Materi 3 – Metodologi Penelitian

Masalah, Research Question, dan Tujuan Penelitian (II)

Dr. Dimas Indra Laksmana, S.T., M.T.
Dr. Agung Panji Sasmito, S.Pd., M.Pd.

Materi 3 – Metodologi Penelitian

Masalah, Research Question, dan Tujuan Penelitian (II)

1. Research Question
2. Tujuan Penelitian

Masalah → Penyimpangan antara:

- apa yang seharusnya – yang terjadi
- teori - praktek
- aturan - pelaksanaan
- rencana – pelaksanaan
- pengalaman lampau – sekarang

Research Question

Mungkin sulit untuk memulai investigasi.

Mungkin ada baiknya untuk memikirkan topik yang menarik minat sebelum mengajukan pertanyaan.

Topik yang luas dapat dipersempit menjadi **pertanyaan**.

Pertimbangkan persyaratan subjek untuk penyelidikan.

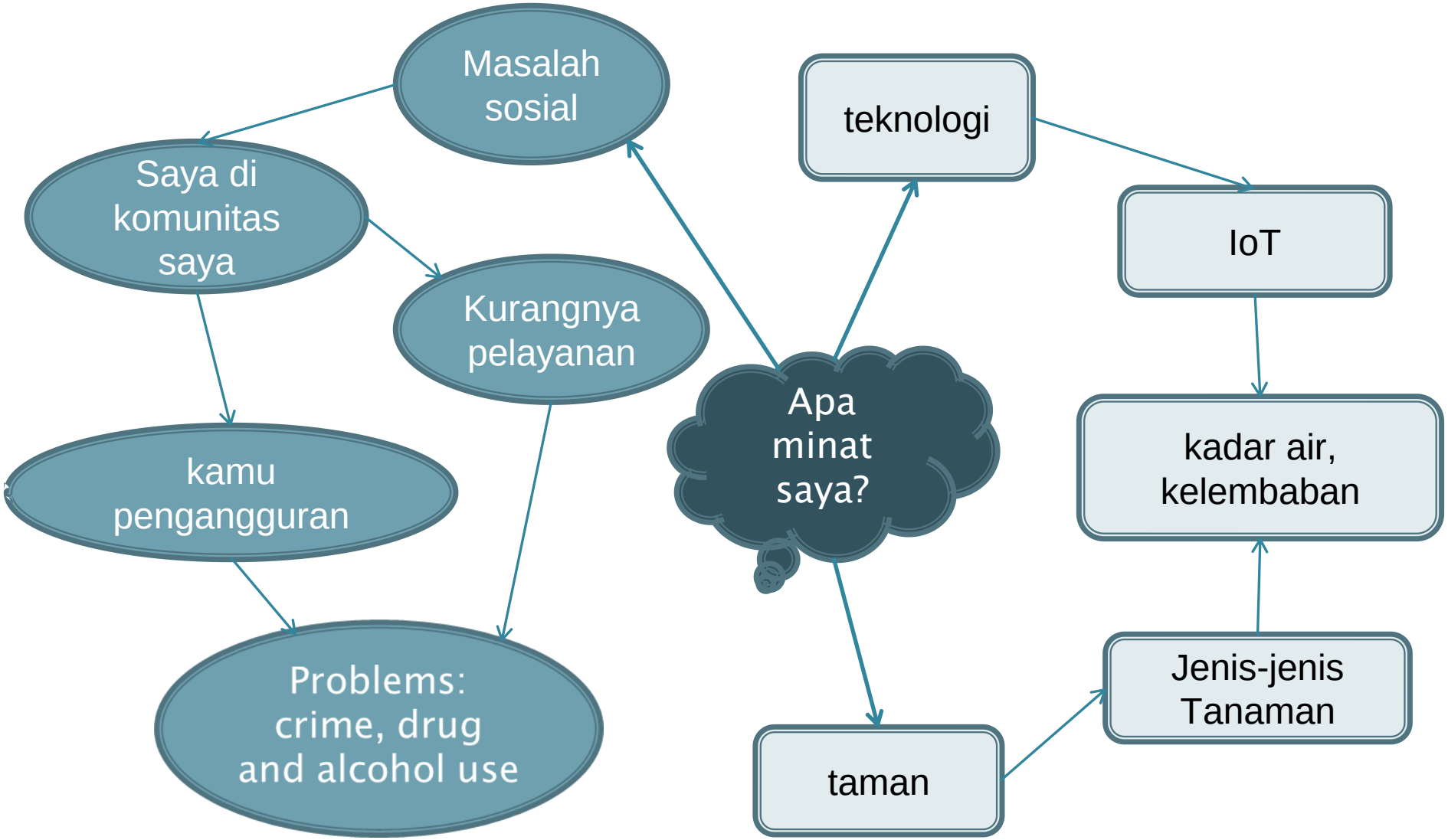
Research Question

Saat mulai mencari suatu topik, ada baiknya peneliti memikirkan hal-hal berikut:

- Kampus: mata kuliah dan UKM
- Di luar kampus: hobi, olahraga, pekerjaan paruh waktu, minat, menjadi sukarelawan
- Perkembangan teknologi
- Pengalaman pribadi
- Isu-isu kontemporer
- Kepedulian terhadap lingkungan
- Seni kreatif (musik, film, bentuk lainnya)darihiburan).

- Akan sangat membantu jika peneliti **memvisualisasikan topik** menggunakan **peta pikiran**.
- Mencatat minat dengan cara ini dapat membantu peneliti untuk **memulai untuk melihat ide topik**.
- Ini mungkin juga membantu peneliti membuat hubungan antara minat dan ini dapat membantu peneliti untuk **merumuskan pertanyaan**.

Research Question



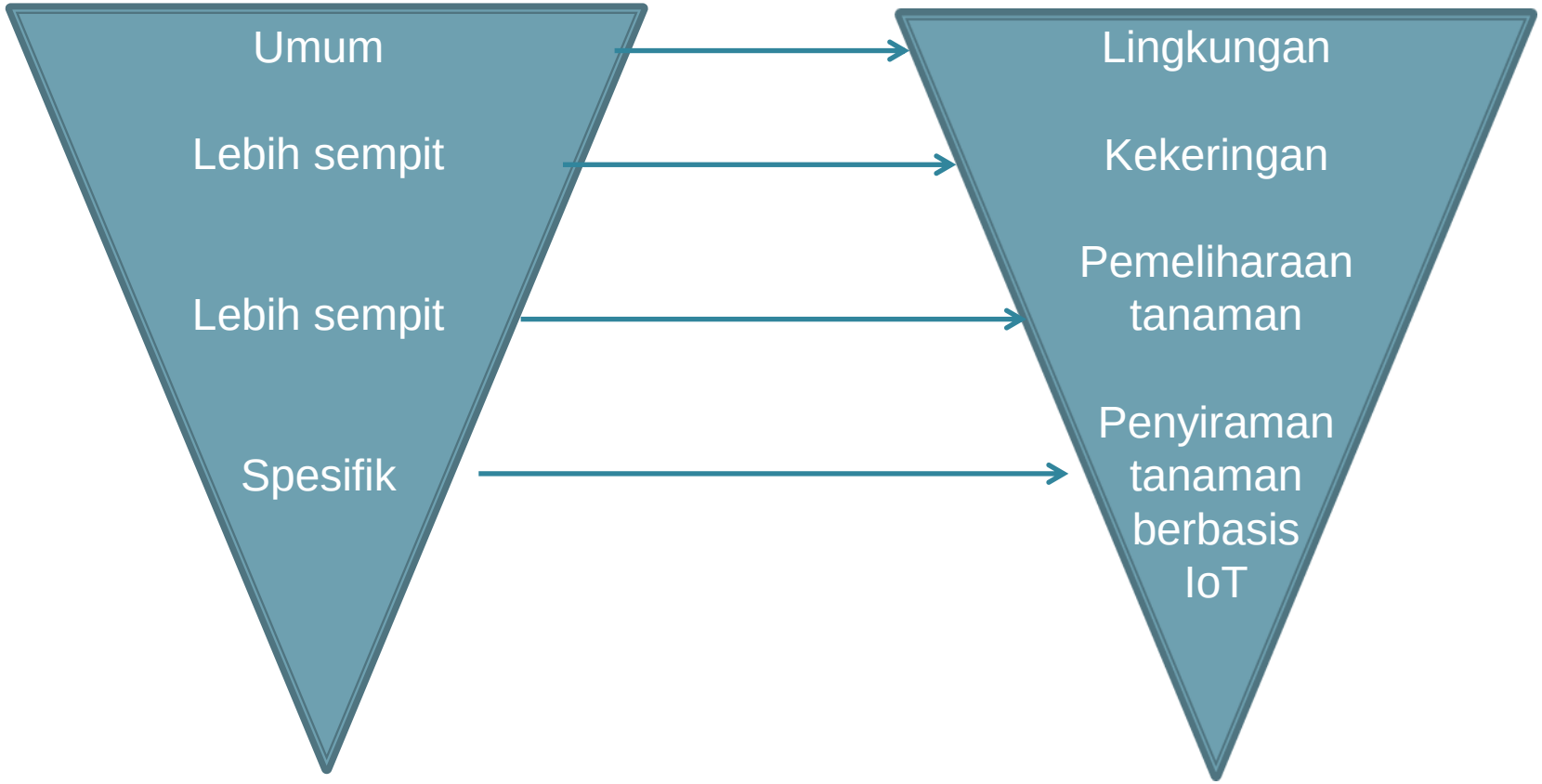
Research Question

- Pertanyaan penelitian yang terdefinisi dengan **baik** dan **spesifik** adalah kunci untuk membuat keputusan tentang desain studi dan populasi dan selanjutnya jenis data apa yang akan dikumpulkan dan dianalisis.

Research Question

- Setelah peneliti menentukan **bidang yang menarik minat** Anda, ada baiknya peneliti **melakukan riset awal**.
- Melakukan beberapa **bacaan** dan **penelitian** akan memberi peneliti terkait gambaran tentang seberapa banyak informasi yang sudah tersedia.
- Kadang-kadang pembacaan dan penelitian awal ini dapat mengarahkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi dasar penyelidikan.

Dari topik ke pertanyaan



Tanyakan pada diri sendiri apakah pertanyaan adalah:

- Bisa dilakukan?
- Menarik?
- Novel?
- Etis?
- Relevan?

Rumusan Masalah

- Memuat **intisari** dari **latar belakang** masalah
- Dirumuskan dalam **beberapa kalimat tanya**, tergantung dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam latar belakang masalah, secara spesifik supaya masalahnya terjawab secara akurat
- Biasanya dalam merumuskan masalah dapat dipergunakan kata-kata tanya: apa, bagaimana, mengapa dan lain-lain
- Harus **didasarkan atas masalah penelitiannya**.

Rumusan Masalah

- Dirumuskan dalam bentuk **pertanyaan (research question)** yang berfokus pada apa yang akan diteliti.
- Rumusan hendaknya **jelas dan padat**
- Rumusan masalah harus berisi **implikasi** adanya **data** untuk memecahkan masalah
- Rumusan masalah dasar dalam membuat **hipotesis**

Contoh:

- Pengobatan penyakit diabetes mahal, maka perlu dicari pengobatan alternatifnya
- Secara tradisional masyarakat menggunakan daun juwet
  - Benarkah?
  - Bagaimana?
  - Amankah?
- Perlu diteliti apakah daun juwet (*Eugenia cumini*) dapat menurunkan gula darah
- Menguji ekstrak daun juwet untuk menurunkan gula darah

→ **Bagaimanakah cara ekstrasi** daun Juwet yang paling ekonomis?

→ **Berapakah tingkat penggunaan (dosis)** hasil ekstraksi daun Juwet yang dapat menurunkan tingkat gula darah?

Contoh:

- Penggunaan Google Maps sudah umum digunakan untuk mencari objek wisata
- Belum ada aplikasi yang mengarahkan wisatawan untuk mencari objek wisata secara berurutan dari lokasi wisatawan saat ini
- Teknologi mobile Android digunakan mayoritas wisatawan di Indonesia
- Ada metode pencarian jarak terdekat, contoh: A*
- Dapat menjadi inovasi aplikasi pencarian objek wisata terdekat berbasis Android dengan menerapkan A*

→ **Bagaimanakah cara merancang** aplikasi pencarian objek wisata terdekat berbasis Android dengan menerapkan A*?

→ **Bagaimanakah cara mengimplementasikan** A* ke dalam aplikasi pencarian objek wisata terdekat berbasis Android?

→ **Seberapa akurat** aplikasi pencarian objek wisata terdekat berbasis Android dengan menerapkan A*?

Bisakah topik ini diteliti?

1. Apakah alien berasal dari Mars?
2. Apakah ada hubungan antara video game dan kekerasan pada anak?
3. Seberapa efektifkah peringatan banjir?
4. Minuman ringan apa yang lebih baik?
5. Seberapa efektif perangkat IoT penyiram tanaman otomatis?

Research Question

- Apa hubungan antara.....?
- Seberapa bermanfaat .....?
- Sejauh mana.....?
- Seberapa efektif.....?
- Bagaimana perbandingan antara.....?
- Apa dampak dari .....?
- Seberapa penting.....?
- Seberapa akurat .....?
- Bagaimana ..... mempengaruhi .....?

Jenis research question

- **Deskriptif**: menggambarkan suatu kelompok, mengeksplorasi
- **Relasional**: asosiasi antara dua variabel dalam suatu kelompok
- **Komparatif**: hubungan antara dua atau lebih variabel dalam dua atau lebih kelompok (Kausalitas / prediksi / intervensi)

Tujuan Penelitian

- Tujuan penelitian merupakan **tujuan peneliti melakukan penelitian** → rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.
- Tujuan penelitian **berhubungan erat** dengan rumusan masalah yang ditulis
- Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jawabannya akan muncul, terletak, dan terjawab di bagian kesimpulan penelitian.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus:

- **Berhubungan erat** dengan pertanyaan penelitian
- Mencakup **semua aspek masalah**
- Sangat **spesifik**
- Diurutkan dalam **urutan yang logis**
- Dinyatakan dalam kata kerja tindakan yang **dapat dievaluasi** misalnya: menggambarkan, mengidentifikasi, mengukur, membandingkan, dan sebagainya.
- **Dapat dicapai** dengan mempertimbangkan sumber daya dan waktu yang tersedia
- Saling **eksklusif**, tanpa pengulangan atau tumpang tindih

Tujuan Umum :

- **Output akhir** dari suatu penelitian.
- **Relevan** dengan masalah penelitian
- **Bisa tercapai** kalau tujuan khusus tercapai

Tujuan Khusus :

- **Penjabaran** secara operasional dari tujuan umum.
- **Terukur** (measurable)
- Bersifat **deskriptif** dan atau **analitik**
- Sarana untuk **mencapai tujuan umum**

Tujuan khusus tidak boleh dirumuskan dengan kata:

- Mengetahui
- Mengerti
- Memahami

Tujuan khusus harus **terukur** (measurable)

- Bisa dengan kata: Mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, menghitung, menilai, dan sebagainya.

Contoh tujuan penelitian

- Untuk mengukur tingkat keterpahaman matakuliah Kecerdasan Buatan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022.
- Untuk menganalisis hubungan antara tingkat IQ terhadap kemampuan pemrograman mahasiswa.
- Untuk mengidentifikasi perbedaan efektivitas media pembelajaran berbasis web dan berbasis Android.

Tujuan Penelitian ≠ Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan **dampak dari pencapaiannya tujuan**. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu **mengembangkan ilmu pengetahuan** (secara teoritis) dan **membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah** yang ada pada objek yang diteliti.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah **kegunaan hasil penelitian nanti,** baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

Dengan kata lain, data (informasi) yang akan diperoleh dari penelitian tersebut akan **dimanfaatkan untuk apa,** dalam rangka pengembangan program/aplikatif.